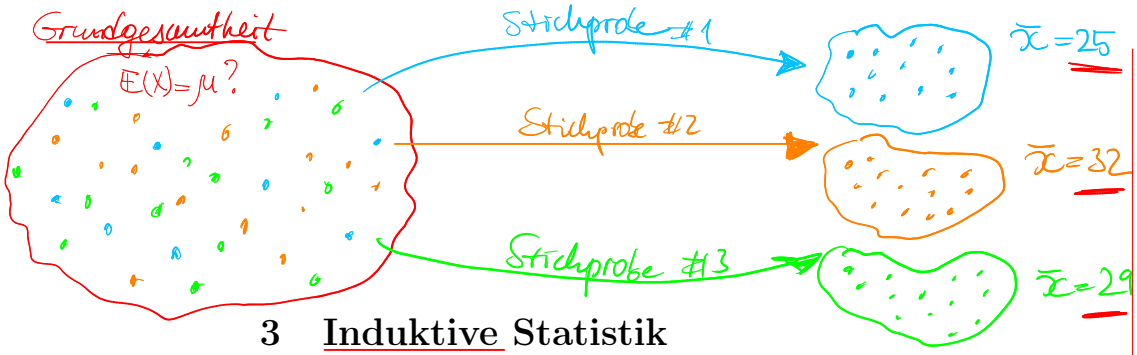


• Darf ich überhaupt Schlußfolgerungen ziehen?

• Wie kann man die Unsicherheit der Schätzung berücksichtigen?

3 Induktive Statistik

Grundideen der Induktiven Statistik

- Ziel der schließenden Statistik / induktiven Statistik:

  > Ziehen von Rückschlüssen auf die Verteilung einer (größeren) Grundgesamtheit auf Grundlage der Beobachtung einer (kleineren) Stichprobe.

- Rückschlüsse können sich auch auf spezielle Eigenschaften der Verteilung beschränken, z.B. Erwartungswert.

3.1 Parameterschätzung

Beispielfragestellung
Sie wollen Ihr App weiterentwickeln und brauchen dafür:

- den **Anteil von App-Nutzern** in Ihrer gesamten Kundeschaft und
- das **mittlere Alter** Ihrer Kunden.

Leider sind diese Infos nicht in Ihrer Kundendatenbank vorhanden.

Wie gehen Sie vor?$\rightsquigarrow$ Parameterschätzung

- Eine **Stichprobe** dient der Informationsgewinnung über das Verhalten eines **Merkmals in der Grundgesamtheit**.
- Dies erfordert ein **Modell**, das die **Verteilung** des interessierenden Merkmals in der Grundgesamtheit beschreibt.
- Eine **Schätzung** hängt dabei stets von der **konkreten Stichprobe** ab, und **variiert**, falls eine erneute Stichprobe gezogen wird.
- Wichtige Fragen:
  - **Wie wähle ich einen geeigneten Schätzer?**
  - **Wie gut ist mein Schätzer**, bzw. wie nah kommt er an den wahren Parameter heran?
  - **Wie stabil ist mein Schätzer**, d.h. wie stark schwankt er von Stichprobe zu Stichprobe?

• Sicherstellen, dass die Schätzer gewisse Eigenschaften erfüllen

μ $\sigma \rightarrow \sigma^2 = 100$

Das mittlere Alter deiner Kundschaft ist 30 Jahre mit Standardabweichung 10 Jahre. Bestimme die approximative Verteilung des Stichprobenmittelwertes für einen gegebenen Stichprobenumfang!

Welche der folgenden Verteilungen ist in Fall $\boxed{n=20}$ auf das Stichprobenmittel approximativ anzuwenden?

- N(30;10)
- ✔ N(30;5)
- N(30;0,5)
- N(30;100)

$\bar{X} = \frac{1}{n}(X_1 + X_2 + \ldots + X_n)$, X_i identisch und unabhängig verteilt mit $E(X_i) = \mu$, $Var(X_i) = \sigma^2$

ZGS (n groß)

$\boxed{\bar{X} \overset{a}{\sim} N(\mu; \frac{\sigma^2}{n})}$ hängt von der Stichprobengröße ab!

$\bar{X} \overset{a}{\sim} N(30; \frac{100}{20}) = N(30; 5)$

μ $\sigma \rightarrow \sigma^2 = 100$

Das mittlere Alter deiner Kundschaft ist 30 Jahre mit Standardabweichung 10 Jahre. Bestimme die approximative Verteilung des Stichprobenmittelwertes für einen gegebenen Stichprobenumfang!

Welche der folgenden Verteilungen ist im Falle n=1000 relevant?

- ✔ N(30;0,1)
- N(30;0,01)
- N(30;0,5)
- N(30;1)

$\bar{X} \overset{a}{\sim} N(30; \frac{100}{1000}) = N(30, 0{,}1)$

3.1.1 Punktschätzverfahren

- **Punktschätzverfahren** befassen sich mit der Konstruktion eines geeigneten Schätzers für einen unbekannten Parameter einer Verteilung.

z.B. das mittlere Alter X

- Parameter können sein:

z.B. p Anteil von Apfelbäumen

  - **Kennzahlen einer unbekannten Verteilung** wie z. B. Erwartungswert und Varianz, Median, Quantile, Korrelationen, etc.
  - **Parameter eines Verteilungsmodells** wie z. B. (μ,σ^2) im Fall einer Normalverteilung oder λ im Fall einer Exponentialverteilung

$Y_1, Y_2, \ldots, Y_n,$

Stichprobe und Stichprobenraum

$X_1, X_2, \ldots, X_n,$

Vor der Ziehung einer Stichprobe

- Eine **Stichprobe** vom Umfang n ist ein Vektor von unabhängigen, identisch verteilten Zufallsvariablen $(X_1, \ldots, X_n)$.

konkrete Werte

$\{y_1, y_2, \ldots, y_n\} = \{0; 1; 1; 0; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 0; 0; 0; 0; 1; 1; 1; 1; 0; 1;$

nach der Ziehung

- Eine konkrete Stichprobe ist eine **Realisierung der Stichprobe** $(x_1, \ldots, x_n)$.

$\{x_1, x_2, \ldots, x_n\} = \{32; 37; 29; 18; 37; 24; 31; 48; 33; 38; 41;$

- Der **Stichprobenraum** ist die Menge aller möglichen konkreten Stichproben.

Formeln für Kennzahlen aus Test T

Schätzer, Schätzfunktion, Punktschätzer

Schätzwert für

Eine **Schätzfunktion** (Schätzer) für den Parameter θ (z. B. Kennzahl oder Verteilungsparameter) ist eine Funktion $\boxed{T = g(X_1, \ldots, X_n)}$.

Eine konkrete Realisierung $\boxed{t = g(x_1, \ldots, x_n)}$ wird **Punktschätzer genannt**.

→ eine Zahl als Ergebnis

setze konkrete Stichprobenwerte ein

Beispiele:

empir. Erwartungswert

- $\boxed{\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i}$ ist ein Schätzer für den Erwartungswert $\mu = \mathbb{E}X$.

rel. Häufigkeit von x=1

- $\boxed{h_{X=1} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i}$ mit $X_i \in \{0,1\}$ ist ein Schätzer für die Wahrscheinlichkeit $\mathbb{P}(X = 1)$.

empir. Varianz

- $\boxed{\hat{\sigma}^2 = g(X_1, \ldots, X_n) = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2}$ ist ein Schätzer für die Varianz $\sigma^2 = \mathrm{Var}(X)$.

Aufgabe 3.1.1. *Parameterschätzung*

- *Sie wollen eine Kundenumfrage durchführen um den Anteil der App-Nutzer herauszufinden.*
- *Die Kunden werden zufällig für die Umfrage ausgewählt und können wiederholt befragt werden.* n fix: $X_1, X_2, \dots, X_n$
- *Bevor Sie die Umfrage durchführen, überlegen Sie sich ein wahrscheinlichkeitstheoretisches Modell für Ihr Anliegen:*

$$X = \begin{cases} 1, \text{ wenn der Kunde ein App-Nutzer ist,} \\ 0, \text{ sonst} \end{cases}$$

und die unabhängig und identisch verteilten Stichprobenvariablen X_i, $i = 1, \dots, n$ zu X, die jeweils die Antwort des i-ten Befragten darstellen sollen.

(a) *Wie sind X und X_i verteilt?* $X, X_i \sim Ber(p)$ der Anteil von "Einsen" in der gesamten Kundschaft

Acht Appnutzer konnte man bei einer Umfrage von 40 Kunden befragen.

(b) *Finden Sie einen geeigneten Schätzer und berechnen Sie den Schätzwert für den Anteilswert p!*

Schätzwert für p: Anteil von "Einsen" in der realisierten Stichprobe → rel Häufigkeit von "Einsen"

$$\hat{p} = \frac{8}{40} = \underline{0{,}2}$$

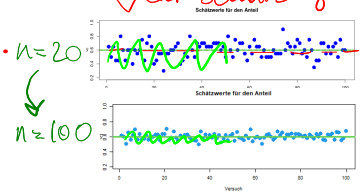
Punktschätzung für p

3.1.2 Eigenschaften von Schätzern

- Wodurch ist ein guter Schätzer charakterisiert?
- Wie kann man z. B. $\overline{X}$ als Schätzer für den Erwartungswert rechtfertigen?

richtige Tendenz (Mittelwert der Schätzungen = θ)

- Die folgenden Eigenschaften sind Kriterien für die Qualität eines Schätzers:



  - Erwartungstreue (Unbiasedness) (tendenziell richtigen Wert liefert)
  - Konsistenz (mit steigendem n wird die Schätzung präziser.
  - Effizienz (bevorzuge den Schätzer mit der kleinsten Varianz)

Aufgabe 3.1.2. *Beurteilung von Schätzern*

- *X: Kundenalter (in Jahren), von Interesse ist $\mathbb{E}(X)$. $(X_1, X_2, \dots, X_5)$ ist eine Stichprobe zu X.*
- *T_1, T_2 und T_3 verschiedene Schätzfunktionen, mit Werten t_1, t_2 und t_3.*
- *vier Realisierungen der Stichprobe und die Schätzwerte:*

	Stichprobe 1	*Stichprobe 2*	*Stichprobe 3*	*Stichprobe 4*
x_1	30	31	28	22
x_2	30	33	22	32
x_3	32	30	30	30
x_4	32	31	40	31
x_5	25	21	31	40
t_1	29.80	29.20	30.20	31.00
t_2	30.67	31.33	26.67	28.00
t_3	28.00	26.12	30.50	34.38

höchste Präzision → $\overline{t_1} = 30{,}05$, $\overline{t_2} = 29{,}17$, $\overline{t_3} = 29{,}75$

rechne den Durchschnittswert über alle Stichproben aus

rechne die Standardabw. aus

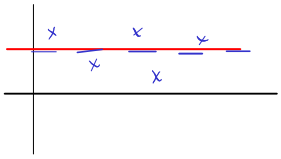
- *Wie beurteilen Sie die vefügbaren Schätzfunktionen?*
- *Wie ändert sich Ihre Beurteilung wenn Sie die Verteilung von X kennen?*

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x_i	21	22	25	28	30	31	32	33	35	40
$\mathbb{P}(X = x_i)$	0.05	0.05	0.05	0.10	0.30	0.20	0.10	0.05	0.05	0.05

Verteilung in der GG.

- *Hinweis: Berechnen Sie $\mathbb{E}(X)$!* $\mathbb{E}(X) = \sum_{i=1}^{10} x_i \cdot \mathbb{P}(X = x_i) = \underline{30}$.

t_1 hat die kleinste Standardabweichung → wähle t_1 für die Berechnungen.



I. Erwartungstreue

- Ein guter Schätzer soll den Zielparameter nicht **systematisch** über- oder unterschätzen.

- Ein Schätzer $T = g(X_1, \dots, X_n)$ für den Parameter θ ist **erwartungstreu** (unbiased), falls

$$\mathbb{E}(T) = \theta.$$

{ Prüfung, ob der Erwartw von dem Schätzer T dem wahren Parameter θ entspricht.

- Der **Bias** ist die systematische Über- oder Unterschätzung eines Schätzers:

$$\text{Bias}(T) = \mathbb{E}(T) - \theta.$$

- Beispiele:

  – Der empir. Erwartungswert/ Stichprobenmittelwert $\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$ ist ein erwartungstreuer Schätzer für den **Erwartungswert** $\mu = \mathbb{E}(X)$, da

  Eigenschaften von den E(·)

$$\mathbb{E}(\overline{X}) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \underbrace{\mathbb{E}(X_i)}_{\mu} = \frac{1}{n} n \cdot \mu = \boxed{\mu.}$$

  – Der Schätzer $T = 110$ wird – im Allgemeinen – kein erwartungstreuer Schätzer von μ sein.

  – Die **empirische Varianz**

$$\boxed{\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2}$$

  ist ein erwartungstreuer Schätzer für die Varianz $\sigma^2 = \text{Var}(X)$, d. h., $\mathbb{E}(\hat{\sigma}^2) = \sigma^2$.

  – Die **mittlere quadratische Abweichung** $\boxed{\tilde{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2}$ ist dagegen nicht erwartungstreu, da $\mathbb{E}(\tilde{\sigma}^2) = \frac{n-1}{n}\sigma^2$; $\text{Bias}(\tilde{\sigma}^2) = \mathbb{E}(\tilde{\sigma}^2) - \sigma^2 = \boxed{-\frac{1}{n}\sigma^2.}$ $\xrightarrow[n\to\infty]{} 0$

Unterschätze die wahre Varianz, wenn ich mittlere quadr. Abweichung benutze